# 从 FiLM 神经动力学场到稀疏岭校准

## FBG 路面响应反演模型完整实验演进报告

方法原理、逐步改进、严格对照、95 cm 极边界分析与最终模型框架

| | |
|---|---|
| **基线模型** | Step19 边界感知 FiLM 条件调制 AD-DNF |
| **最终主干** | 原始 Step19-SOTA FiLM 神经动力学场 |
| **工况适配** | 6 个稀疏测点的岭仿射校准（Ridge-6） |
| **风险控制** | 6 点留一交叉验证门控，失败时回退 SOTA |
| **数据规模** | 22 个工况，616 条响应记录 |
| **报告版本** | 2026 年 7 月实验结果整理版 |

本报告中的数值均来自现有 MATLAB 运行输出；早期快速实验与后期严格实验按不同证据等级分别呈现。

**摘要**

本报告系统整理了 FBG 路面响应反演模型从原始 Step19 FiLM 条件调制神经动力学场，到残差网络、空间边界专家、稀疏岭仿射校准以及稳健门控方案的完整实验演进。原始模型把空间位置与加载工况分别编码，以加载编码产生逐层 FiLM 缩放和平移参数，网络先学习连续位移代理场，再通过自动微分获得与 FBG 对齐的纵、横向应变。该模型在训练集和验证集上分别达到 $R^2 = 0.9535$ 和 $0.9659$，但独立测试集仅为 $0.7810$；其中 40 kg 纵中心线 95 cm 极边界工况为最明显短板，$R^2 = 0.3703$、RMSE $= 202.898\,\mu\varepsilon$。

为解决该问题，首先进行了 Residual-FiLM 与空间边界专家（MoE 风格）的快速筛选。小规模快速实验曾显示轻微收益，但在恢复 Step19 的网络宽度、FiLM 层数、边界特征、镜像增强、5 折工况级划分和 2400 次迭代后，原始 SOTA 在完整零样本测试上达到 $R^2 = 0.8467$、RMSE $= 79.51\,\mu\varepsilon$，显著优于 Residual-FiLM 的 $R^2 = 0.7106$、RMSE $= 109.26\,\mu\varepsilon$。因此，残差与专家结构均未被选作最终主干。

随后将问题从“重建整套网络”转化为“利用少量新工况测点校正系统性幅值与零偏”。在冻结 SOTA 主干后，采用带收缩先验的仿射校准 $\hat{y}_{\text{cal}} = a\hat{y} + b$。20 次独立嵌套空间划分的最终实验表明：Ridge-6 的总体 $R^2$ 由 $0.8412$ 提升到 $0.8623$，RMSE 由 $86.63\,\mu\varepsilon$ 降至 $80.44\,\mu\varepsilon$，平均下降 $7.15\%$；在 95 cm 工况上平均降低 $15.78\,\mu\varepsilon$，20 次中有 85% 获益。6 点门控方案牺牲部分平均收益，但将总体 RMSE 标准差由 Ridge-6 的 $6.93\,\mu\varepsilon$ 降至 $2.80\,\mu\varepsilon$，适合风险更敏感的部署。

**最终结论：**保留原始 Step19-SOTA FiLM+自动微分神经场作为全局共享主干；若新工况可获得 6 个稀疏测点，则使用 Ridge-6 获得最高平均精度，或使用 Gated Ridge-6 获得更稳健的风险控制。Ridge-4、Residual-FiLM、空间专家和 4 点门控保留为消融实验与方法论证据。

**关键词：** FBG；路面响应反演；FiLM；神经动力学场；自动微分；残差网络；稀疏测点；岭回归；工况适配

# 目录


**1 研究问题与实验主线 1**
- 1.1 任务定义 . . . 1
- 1.2 总体实验演进 . . . 1

**2 原始 Step19：边界感知 FiLM 条件调制 AD-DNF 2**
- 2.1 位置编码与加载编码为何要分开 . . . 2
- 2.2 位移代理场与自动微分 . . . 2
- 2.3 边界感知设置 . . . 3
- 2.4 原始性能及其正确解释 . . . 3
- 2.5 95 cm 极边界短板 . . . 3

**3 第一轮改进：Residual-FiLM 与空间边界专家 4**
- 3.1 Residual-FiLM 的设计意图 . . . 4
- 3.2 空间边界专家 / MoE 思路 . . . 4
- 3.3 快速筛选实验 . . . 4

**4 第二轮改进：与原始 SOTA 的完全训练对照 5**
- 4.1 为什么必须重做公平实验 . . . 5
- 4.2 严格结果：原始 SOTA 明显优于 Residual . . . 5
- 4.3 收敛与训练时长 . . . 6

**5 第三轮改进：4--6 个稀疏测点的岭仿射校准 6**
- 5.1 “岭仿射校准”究竟是什么 . . . 6
- 5.2 为什么 6 点通常优于 4 点 . . . 6
- 5.3 v8：Ridge-4 有收益，4 点门控失败 . . . 7

**6 第四轮改进：20 次嵌套空间划分的 Ridge-4/6 稳健性实验 7**
- 6.1 实验设计 . . . 7
- 6.2 总体结果 . . . 7
- 6.3 配对胜率与门控审计 . . . 8
- 6.4 6 点门控规则 . . . 8

**7 95 cm 目标工况的最终结果 9**

**8 分工况规律与适用边界 9**
- 8.1 较稳定受益的工况 . . . 11
- 8.2 可能受损的工况 . . . 11

**9 最终敲定的模型框架 11**
- 9.1 训练阶段 . . . 11
- 9.2 新工况推理阶段 . . . 12
- 9.3 最终选择的意义 . . . 12

**10 结果汇总与阶段性结论 12**

**11 实验局限与后续工作** **13**
11.1 当前结论的边界 . . . . . 13
11.2 建议的下一步 . . . . . 13

**12 最终结论** **14**

**A 评价指标定义** **14**

**B 实验版本与文件映射** **14**

**C 报告数据来源** **15**

# 图目录

1 从原始 FiLM 神经场到最终 Ridge-6 / 门控模型的实验演进 . . . . . 1
2 Step19 同规格公平对照中，原始 SOTA 的 RMSE 明显低于 Residual-FiLM . . . . 5
3 20 次重复空间划分下各方法总体性能，误差棒为重复间标准差 . . . . . 7
4 95 cm 工况在 20 次重复空间划分下的固定测试集 RMSE . . . . . 9
5 Ridge-6 在 22 个工况上的平均 RMSE 改善及胜率 . . . . . 10

# 表目录

1 实验阶段、改进目的与最终决策 . . . . . 2
2 原始 Step19 报告中的总体性能 . . . . . 3
3 原始报告中的部分薄弱工况 . . . . . 4
4 v6 快速筛选：完整零样本与共同固定测试结果 . . . . . 4
5 v7 完整训练对照结果 . . . . . 5
6 v7 训练时间、推理时间与复杂度 . . . . . 6
7 v8 单次固定划分结果 . . . . . 7
8 v9：20 次重复空间划分的总体结果 . . . . . 8
9 440 个工况--重复配对的改善统计 . . . . . 8
10 40 kg 纵中心线 95 cm 工况的重复划分结果 . . . . . 9
11 Ridge-6 中平均收益较高或胜率较高的代表工况 . . . . . 11
12 Ridge-6 平均收益为负的代表工况 . . . . . 11
13 最终模型的部署策略 . . . . . 12
14 完整实验流程的结果与意义汇总 . . . . . 12
15 代码包版本与用途 . . . . . 14

# 1 研究问题与实验主线

## 1.1 任务定义

目标是根据路面空间位置和加载工况，重建连续的结构响应场，并输出可与 FBG 传感器观测直接比较的应变。该任务同时包含两种规律：

- **跨工况共享规律：**不同载荷下路面变形在空间上具有相似的连续结构、对称性和边界效应；
- **工况特异偏差：**某些载荷位置、幅值或极边界条件会使预测整体偏大、偏小或产生零点漂移。

原始 FiLM 神经场主要负责第一类规律。后续实验的核心问题是：95 cm 工况的误差应通过更复杂的共享网络解决，还是通过少量现场测点进行工况级校准解决？

## 1.2 总体实验演进

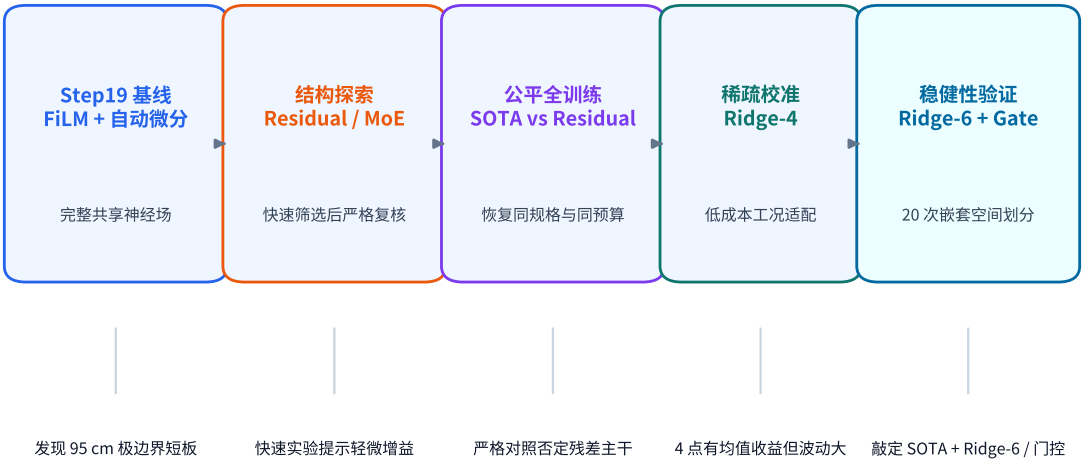



**图 1** 从原始 FiLM 神经场到最终 Ridge-6 / 门控模型的实验演进

整个流程遵循“先结构探索、再公平复核、最后低成本适配”的原则。每一步均设置了明确的保留或淘汰条件，避免仅凭单次结果修改主干。

**表 1** 实验阶段、改进目的与最终决策

| 阶段 | 方法 | 主要目的 | 证据与意义 | 决策 |
|---|---|---|---|---|
| Step19 | FiLM + AD-DNF | 建立共享连续响应场 | 训练/验证高，但独立测试和 95 cm 暴露泛化短板 | 保留为基线 |
| 结构探索 | Residual-FiLM | 让深层学习增量特征并改善优化 | 快速实验轻微提升；完整训练显著下降 | 淘汰为主干 |
| 结构探索 | 空间边界专家 | 对边界区域增加专门表达能力 | 相比 Residual 仅微增，参数与训练耗时更高 | 不进入严格全训练 |
| 稀疏适配 | Ridge-4 | 用 4 点校正比例与零偏 | 单次结果改善，但重复划分波动较大 | 低传感器消融 |
| 自动选择 | 4 点 LOOCV Gate | 预测校准是否值得应用 | 4 点留一后仅 3 点拟合 2 参数，判别与真实收益负相关 | 淘汰 |
| 稳健适配 | Ridge-6 | 增加校准约束、降低方差 | 20 次重复平均精度最佳，95 cm 胜率 85% | 推荐精度版 |
| 风险控制 | 6 点 LOOCV Gate | 校准不可靠时回退 SOTA | 仅应用 21.8%，应用后胜率 79.2%，总体波动较小 | 推荐稳健版 |

# 2 原始 Step19：边界感知 FiLM 条件调制 AD-DNF

## 2.1 位置编码与加载编码为何要分开

模型不是简单地把位置与载荷拼成一个向量后直接回归应变，而是将二者赋予不同功能：

$$\boldsymbol{s} = E_s(x, y, d_{\text{edge}}, \ldots), \tag{1}$$

$$\boldsymbol{c} = E_c(\text{载荷类型}, \text{载荷大小}, \text{加载位置}, \ldots). \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{s}$ 表示“当前空间点在哪里”，$\boldsymbol{c}$ 表示“当前处于什么加载工况”。空间编码进入共享主干；工况编码不直接替代空间特征，而是生成每一层的调制参数：

$$\boldsymbol{\gamma}_\ell, \boldsymbol{\beta}_\ell = G_\ell(\boldsymbol{c}), \tag{3}$$

$$\boldsymbol{h}_{\ell+1} = \sigma[\boldsymbol{\gamma}_\ell \odot (\boldsymbol{W}_\ell \boldsymbol{h}_\ell + \boldsymbol{b}_\ell) + \boldsymbol{\beta}_\ell]\,. \tag{4}$$

这就是 FiLM（Feature-wise Linear Modulation）的作用：同一套空间响应主干被所有工况共享，而不同工况通过 $\gamma$ 和 $\beta$ 对各通道进行缩放与平移。它更接近“在同一物理结构上切换不同加载状态”，而不是为每个工况单独训练一个网络。

**对 ResNet 类比的准确表述：**跳连确实让前层表示可直接传到后层，但它不是把“已学特征作为固定先验”冻结下来。后层学习的是相对当前表示的增量；所有层仍通过反向传播共同更新。FiLM 则解决另一维度的问题：它用工况条件改变共享空间主干的行为。

## 2.2 位移代理场与自动微分

模型先输出连续位移代理场

$$w_\theta = w_\theta(x, y; \boldsymbol{c}), \tag{5}$$

再在 `dlfeval` 内保持 $x, y$ 的可追踪计算图，通过二阶自动微分构造应变。薄板/梁式运动学约束可写成

$$\varepsilon_x = -z\frac{\partial^2 w_\theta}{\partial x^2}, \tag{6}$$

$$\varepsilon_y = -z\frac{\partial^2 w_\theta}{\partial y^2}, \tag{7}$$

其中 $z$ 表示相对于中性面的厚度坐标或等效尺度。该设计的意义是：网络学习一个连续且可微的场，而不是相互独立的离散应变点；纵、横向应变来自同一位移场，因而天然耦合。

## 2.3 边界感知设置

原始报告采用 Asphalt 层、5 个 FiLM 层、空间隐藏维度 96、工况隐藏维度 64，并启用 $x$ 方向镜像增强、边界距离特征与边界加权。极边界阈值为归一化距离 0.210，边界特征长度为 0.180。最优训练轮次为 1071，最优验证数据损失为 0.0553106。

## 2.4 原始性能及其正确解释

**表 2** 原始 Step19 报告中的总体性能

| 数据范围 | $R^2$ | RMSE（$\mu\varepsilon$） | MAE（$\mu\varepsilon$） | Bias（$\mu\varepsilon$） |
|---|---|---|---|---|
| 训练集 | 0.9535 | 39.400 | 25.278 | -2.155 |
| 验证集 | 0.9659 | 43.005 | 26.196 | -1.548 |
| 独立测试集 | 0.7810 | 123.084 | 73.327 | -26.545 |
| 全部数据 | 0.9164 | 58.712 | 31.955 | -5.398 |
| 全部数据（排除极边界） | 0.9586 | 40.630 | 25.908 | -2.235 |

**为什么“原来 $R^2$ 可达 0.95”而后续只有 0.6--0.8？** $0.95$ 对应训练集、验证集或排除极边界后的总体统计，并不是严格的未见工况测试指标。原始独立测试集本身只有 $R^2 = 0.7810$。后续实验采用工况级折分，即测试工况整体不参与训练，难度更高；早期快速包还缩小了网络并显著减少迭代，因此出现 $0.6$--$0.7$ 并不表示原始技术路线失效，而是评估口径和训练预算更严格。

## 2.5 95 cm 极边界短板

原始报告中最弱工况为 40 kg 纵中心线 95 cm 加载：$R^2 = 0.3703$、RMSE $= 202.898\,\mu\varepsilon$。它的归一化边界距离为 0.208，刚好处于极边界阈值附近。该现象说明：

1. 共享主干已学会大多数内部区域和常见工况；
2. 极边界处响应幅值、曲率或边界约束与训练分布存在差异；
3. 单纯继续增大共享网络，不一定能以最低代价解决一个局部工况偏差。

**表 3** 原始报告中的部分薄弱工况

| 工况 | $R^2$ | RMSE（$\mu\varepsilon$） | 解释 |
|---|---|---|---|
| 40 kg 纵中心线 95 cm | 0.3703 | 202.898 | 极边界，首要优化目标 |
| 5 kg 单点中心 | 0.5661 | 14.285 | 绝对误差小，但响应方差也小，$R^2$ 敏感 |
| 10 kg 单点中心 | 0.7678 | 14.574 | 同属低幅值工况 |
| 40 kg 纵中心线 30 cm | 0.8701 | 52.408 | 边界类工况，但明显优于 95 cm |

# 3 第一轮改进：Residual-FiLM 与空间边界专家

## 3.1 Residual-FiLM 的设计意图

Residual-FiLM 将普通层更新改写为

$$\boldsymbol{h}_{\ell+1} = \boldsymbol{h}_\ell + F_\ell(\boldsymbol{h}_\ell; \boldsymbol{c}), \tag{8}$$

即保留当前特征并学习增量。预期收益包括更稳定的梯度传播、减少深层退化、让网络专注于“相对已学响应结构的修正”。这对应最初提出的想法：让模型学习整个路面共享结构，并用残差表达工况差异。

但在本任务中，网络最终还要对 $w_\theta$ 做二阶微分。跳连改变的不只是位移拟合，也会改变曲率场的频谱和优化条件；“位移更易拟合”并不自动等价于“二阶导数应变更准确”。

## 3.2 空间边界专家 / MoE 思路

边界专家方案保留共享主干，并增加一个对边界距离敏感的局部专家，再通过门控权重融合：

$$\hat{y} = (1-g)\hat{y}_{\text{shared}} + g\hat{y}_{\text{edge}}, \qquad g = g(d_{\text{edge}}, \boldsymbol{c}). \tag{9}$$

其优势是可针对 90 cm、95 cm 等区域增加表达能力；风险是专家样本不足、门控错误、额外参数与训练时间增加。由于 95 cm 只有有限工况，专家网络很容易把“边界规律”和“单个工况噪声”混为一谈。

## 3.3 快速筛选实验

早期 v6 使用 3 折、较小网络（空间宽度 48、条件宽度 32、3 个块）和较短训练，用于快速判断方向，而非最终模型定论。

**表 4** v6 快速筛选：完整零样本与共同固定测试结果

| 方法 | 完整零样本（616 行） | | 共同固定测试（484 行） | |
|---|---|---|---|---|
| | $R^2$ | RMSE（$\mu\varepsilon$） | $R^2$ | RMSE（$\mu\varepsilon$） |
| Plain-FiLM | 0.6622 | 118.04 | 0.6443 | 127.60 |
| Residual-FiLM | 0.6842 | 114.12 | 0.6623 | 124.32 |
| 空间边界专家 | 0.6864 | 113.71 | 0.6635 | 124.11 |
| Residual + Ridge-4 | --- | --- | 0.6970 | 117.76 |
| Residual + Ridge-6 | --- | --- | 0.6996 | 117.25 |

快速结果一度提示 Residual 和边界专家可能有效，但空间专家相对 Residual 的 RMSE 仅改善约 $0.4\,\mu\varepsilon$，训练时间却从 23.06 s 增至 39.29 s，参数由 25,121 增至 30,787。因此，该阶段

的正确结论不是“MoE 已优于 SOTA”，而是“残差方向值得做一次与 Step19 完全一致的严格对照，MoE 暂不继续放大”。

# 4 第二轮改进：与原始 SOTA 的完全训练对照

## 4.1 为什么必须重做公平实验

快速包与原始 Step19 在网络宽度、FiLM 层数、折数和迭代次数上不一致。为了回答“结构改动本身是否有效”，v7 恢复了 Step19 兼容设置：空间宽度 96、条件宽度 64、5 个 FiLM 块、边界特征和权重、$x$ 镜像增强、5 折工况级划分、每折 2400 次迭代，并尽可能共享初始化与小批次序列。

## 4.2 严格结果：原始 SOTA 明显优于 Residual

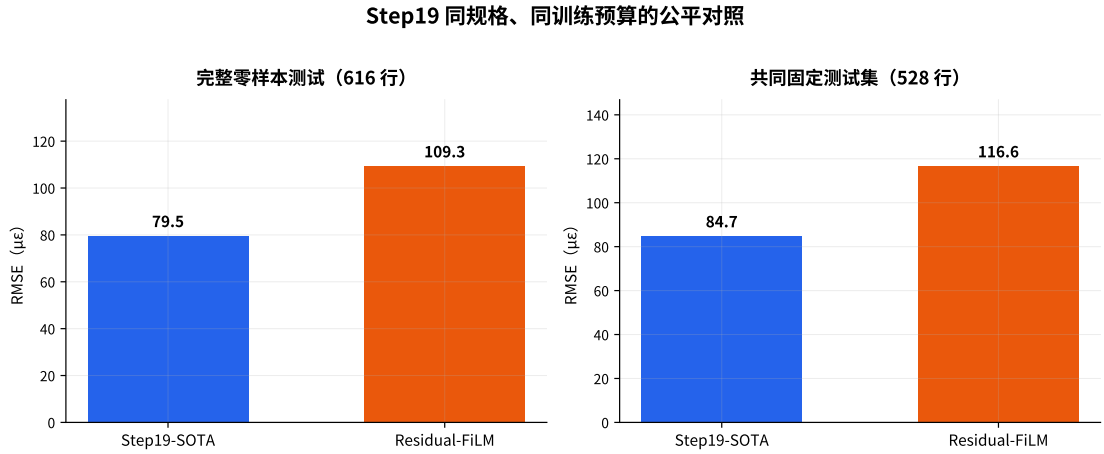



**图 2** Step19 同规格公平对照中，原始 SOTA 的 RMSE 明显低于 Residual-FiLM

**表 5** v7 完整训练对照结果

| 测试口径 | 方法 | $R^2$ | RMSE（$\mu\varepsilon$） | MAE（$\mu\varepsilon$） | 最差工况 RMSE（$\mu\varepsilon$） |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整零样本，616 行 | Step19-SOTA | **0.8467** | **79.51** | **43.57** | **181.74** |
| | Step19-Residual | 0.7106 | 109.26 | 58.90 | 230.80 |
| 共同固定测试，528 行 | Step19-SOTA | **0.8341** | **84.72** | **47.20** | **195.69** |
| | Step19-Residual | 0.6859 | 116.56 | 64.24 | 249.13 |
| | Residual + Ridge-4 | 0.7065 | 112.68 | 64.20 | 248.69 |

完整零样本口径下，Residual 使 RMSE 增加 $29.75\,\mu\varepsilon$，相对恶化约 37.4%。共同固定测试上也出现相同趋势。因此，快速实验中的轻微领先属于缩小模型和短训练条件下的局部现象，不能外推到完整 SOTA。

### 4.3 收敛与训练时长

**表 6** v7 训练时间、推理时间与复杂度

| 方法 | 平均训练时间（s/折） | 到最佳点时间（s） | 推理（ms/行） | 参数量 |
|---|---|---|---|---|
| Step19-SOTA | 156.13 | **121.14** | 0.267 | 158,529 |
| Step19-Residual | **148.06** | 129.44 | 0.271 | 158,529 |
| Residual + Ridge-4 | 148.06 | 129.44 | 0.271 | 158,531 |

Residual 的总训练时间略短约 5.2%，但到达其最佳验证点反而更慢，且精度显著更差，因此不能视为有效的效率提升。两者推理耗时基本相同。

逐折最佳验证 RMSE 也一致支持 SOTA：5 折分别为 35.55、67.29、66.56、51.69、59.42；Residual 为 60.86、79.21、70.52、156.35、74.56，尤其第 4 折发生明显退化。

**阶段决策：**不在整个模型中引入 ResNet，也不把 MoE 作为主干。保留原始 Step19-SOTA，因为它对连续位移场及其二阶导数的联合学习更稳定。后续优化集中在“冻结共享主干后的工况级稀疏校准”。

## 5 第三轮改进：4--6 个稀疏测点的岭仿射校准

### 5.1 “岭仿射校准”究竟是什么

对一个新工况，SOTA 主干先给出所有位置的预测 $\hat{y}_i$。若现场可测得 $k$ 个稀疏点 $(\hat{y}_i, y_i)$，不重新训练神经网络，只拟合两个参数：

$$\hat{y}_i^{\text{cal}} = a\hat{y}_i + b. \tag{10}$$

$a$ 修正整体幅值比例，$b$ 修正整体零偏。为了避免 4--6 个点把噪声放大，目标函数加入向“无需校准”状态 $(a, b) = (1, 0)$ 收缩的岭惩罚：

$$\min_{a,b} \sum_{i=1}^{k} (y_i - a\hat{y}_i - b)^2 \lambda_a (a-1)^2 + \lambda_b b^2. \tag{11}$$

现有实验设置为 $\lambda_a = 1.0$、$\lambda_b = 0.05$，并将比例 $a$ 限制在 $[0.5, 1.5]$。该问题只有 2 个未知量，可用闭式线性方程直接求解；校准时间约 $5$--$6\,\mu$s，新增参数仅 2 个。

**它不是“用 6 个点重新训练网络”。**神经场的 158,529 个参数全部冻结，6 点只估计比例 $a$ 和偏置 $b$。因此它保留了 SOTA 学到的全路面响应形状，只对新工况的整体幅值和基线做小幅纠正。

### 5.2 为什么 6 点通常优于 4 点

仿射校准有两个自由参数。4 点时每个点都对结果影响很大；若做留一交叉验证，每次仅剩 3 点拟合 2 个参数，门控方差尤其大。6 点使拟合和留一验证分别拥有 6 点和 5 点，虽然仍稀疏，但能够更稳定地区分“系统性偏差”和“单点噪声”。

### 5.3 v8：Ridge-4 有收益，4 点门控失败

**表 7** v8 单次固定划分结果

| 方法 | $R^2$ | RMSE（$\mu\varepsilon$） | MAE（$\mu\varepsilon$） | 工况胜数/22 | 平均工况 RMSE 改善 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOTA | 0.8341 | 84.72 | 47.20 | --- | --- |
| SOTA + Ridge-4 | **0.8512** | **80.22** | **46.10** | 13 | $+3.15\,\mu\varepsilon$ |
| SOTA + Gated Ridge-4 | 0.8337 | 84.80 | 47.83 | 2 | $-0.71\,\mu\varepsilon$ |

Ridge-4 的单次结果优于基线，但 4 点 LOOCV 门控仅对 4/22 个工况放行，其中 2 个改善、2 个恶化；门控放行时的平均改善反而为 $-3.88\,\mu\varepsilon$。交叉验证预测收益与实际收益的 Pearson 相关为 $-0.361$、Spearman 相关为 $-0.433$。因此，4 点门控不能可靠预测校准是否有益。

95 cm 工况在该单次划分中，Ridge-4 把 RMSE 从 $137.21\,\mu\varepsilon$ 降到 $115.17\,\mu\varepsilon$，$R^2$ 从 0.7344 提升至 0.8129；但 4 点门控错误拒绝了这次有益校准。这一现象直接推动了 6 点门控与重复划分实验。

## 6 第四轮改进：20 次嵌套空间划分的 Ridge-4/6 稳健性实验

### 6.1 实验设计

v9 不再重新训练神经网络，而是复用 v7 已训练的 5 折 SOTA 模型，专门检验校准点选择的敏感性。对每个工况进行 20 次不重复的嵌套空间划分：

- Ridge-4 使用每次排列中的前 4 个测点；
- Ridge-6 使用前 6 个测点，因此前 4 点与 Ridge-4 完全相同；
- 所有方法在第 6 点之后的同一固定集合上评估；
- 共形成 $22 \times 20 = 440$ 个“工况--重复”配对。

这种嵌套设计排除了“Ridge-6 恰好抽到更容易的测试集”这一混淆因素。

### 6.2 总体结果

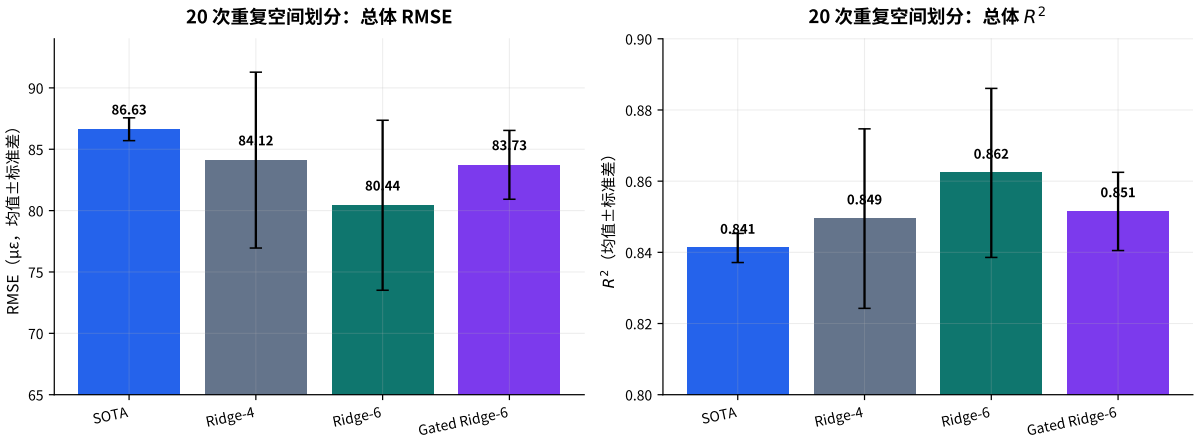



**图 3** 20 次重复空间划分下各方法总体性能，误差棒为重复间标准差

**表 8** v9：20 次重复空间划分的总体结果

| 方法 | $R^2$ | $R^2$ 标准差 | RMSE（$\mu\varepsilon$） | RMSE 标准差 | MAE（$\mu\varepsilon$） | 相对 RMSE 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTA | 0.8412 | 0.0041 | 86.63 | 0.93 | 48.87 | 基线 |
| SOTA + Ridge-4 | 0.8495 | 0.0252 | 84.12 | 7.17 | 47.94 | $-2.90\%$ |
| SOTA + Ridge-6 | **0.8623** | 0.0237 | **80.44** | 6.93 | **46.18** | $-7.15\%$ |
| SOTA + Gated Ridge-6 | 0.8515 | 0.0110 | 83.73 | **2.80** | 47.30 | $-3.35\%$ |

Ridge-6 是平均精度最优方案：相对基线，$R^2$ 平均增加 0.0211，RMSE 降低 $6.19\,\mu\varepsilon$（7.15%），MAE 降低 5.51%。它也明显优于 Ridge-4，证明多出的 2 个校准点提高了约束稳定性。

门控 Ridge-6 的平均收益低于“始终 Ridge-6”，因为它会拒绝一部分实际有益的校准；但其 RMSE 标准差为 $2.80\,\mu\varepsilon$，远低于始终 Ridge-6 的 $6.93\,\mu\varepsilon$，体现了风险控制价值。

### 6.3 配对胜率与门控审计

**表 9** 440 个工况--重复配对的改善统计

| 候选方法 | 平均 RMSE 改善（$\mu\varepsilon$） | 中位改善（$\mu\varepsilon$） | 改善标准差 | 胜数/440 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge-4 | 3.069 | 0.203 | 19.909 | 227 | 51.6% |
| Ridge-6 | **5.483** | **1.770** | 18.003 | **252** | **57.3%** |
| Gated Ridge-6 | 2.825 | 0 | **10.031** | 76 | 17.3% |

门控的“总体胜率”不能直接与始终校准比较，因为 344 个被拒绝配对与基线完全相同，改善记为 0。门控实际放行 96/440（21.8%）；在放行配对中 76 个改善、20 个恶化，条件胜率为 **79.2%**，放行时平均降低 RMSE $12.95\,\mu\varepsilon$。

### 6.4 6 点门控规则

每个候选工况用 6 点做留一交叉验证，比较校准前后的 CV RMSE。满足以下条件时才应用 Ridge-6，否则回退原始 SOTA：

1. 相对 CV 改善至少 5%；
2. 绝对 CV 改善至少 $2\,\mu\varepsilon$；
3. 拟合比例 $a$ 未逼近限制区间 $[0.5, 1.5]$ 的危险边缘。

该门控不是一个新的大模型，而是“使用校准”与“使用原始 SOTA”之间的可审计决策层。

## 7 95 cm 目标工况的最终结果

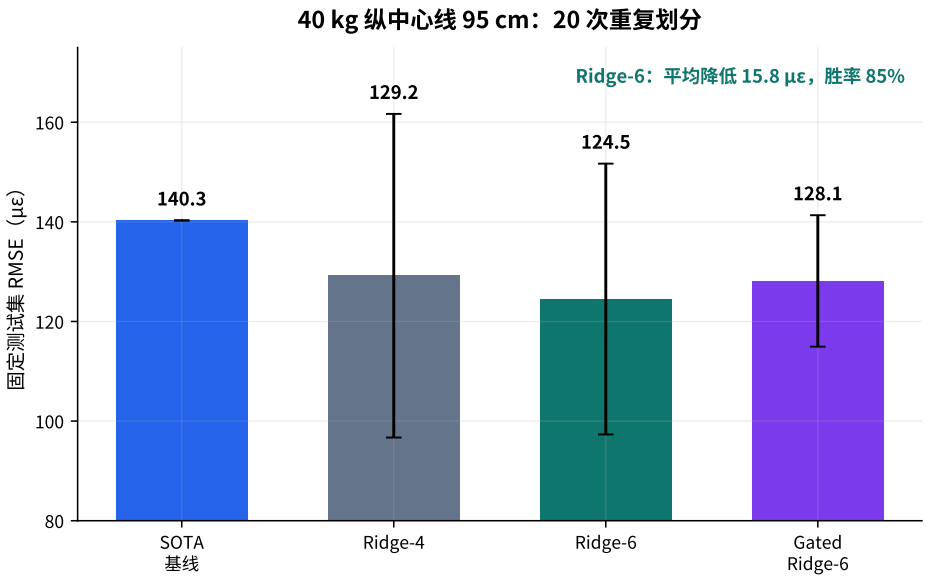



**图 4** 95 cm 工况在 20 次重复空间划分下的固定测试集 RMSE

**表 10** 40 kg 纵中心线 95 cm 工况的重复划分结果

| 方法 | $R^2$ | RMSE（$\mu\varepsilon$） | RMSE 改善 | 胜率 | 改善 P05 | 改善 P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTA 基线（反推均值） | --- | 140.29 | --- | --- | --- | --- |
| Ridge-4 | 0.7575 | 129.19 | $11.10\,\mu\varepsilon$ | 85% | $-47.85\,\mu\varepsilon$ | $27.61\,\mu\varepsilon$ |
| Ridge-6 | **0.7780** | **124.50** | $15.78\,\mu\varepsilon$ | **85%** | $-27.36\,\mu\varepsilon$ | $30.36\,\mu\varepsilon$ |
| Gated Ridge-6 | 0.7698 | 128.14 | $12.15\,\mu\varepsilon$ | 50% | $0.00\,\mu\varepsilon$ | $28.02\,\mu\varepsilon$ |

Ridge-6 相对重复实验基线平均降低约 11.25% 的 RMSE，是 95 cm 工况的最高平均精度方案。其 P05 仍为负，说明少数校准点组合可能恶化。门控方案平均改善略小，但 P05 为 0：在观察到的 20 次划分中，不可靠校准被回退到基线，因此没有产生负改善。

**对 95 cm 问题的回答：** 该工况不需要单独重训一个专家网络。原始 SOTA 已提供可用的空间形状，主要剩余误差可由少量测点纠正幅值和零偏。若追求平均精度，使用 Ridge-6；若极度重视“不能比基线更差”，使用 Gated Ridge-6。

## 8 分工况规律与适用边界

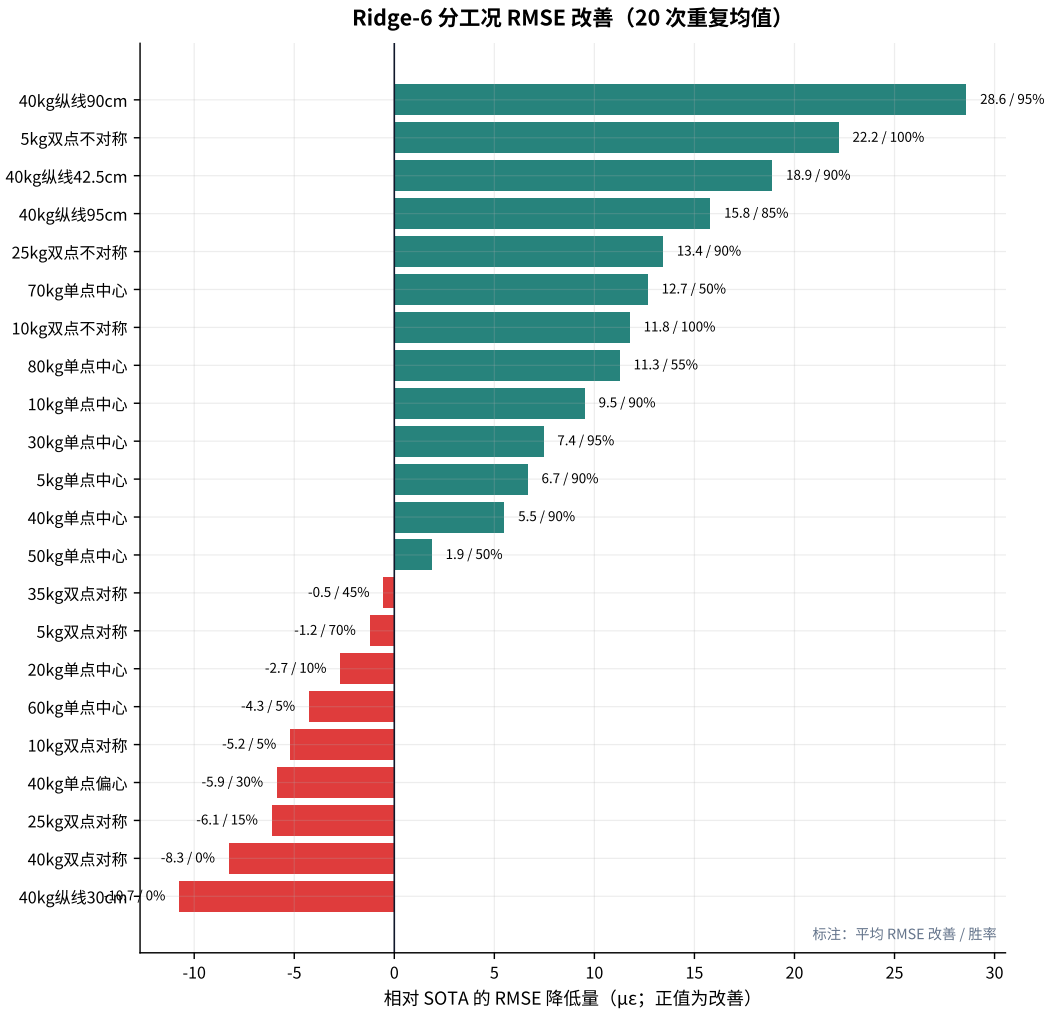



**图 5** Ridge-6 在 22 个工况上的平均 RMSE 改善及胜率

### 8.1 较稳定受益的工况

**表 11** Ridge-6 中平均收益较高或胜率较高的代表工况

| 工况 | 平均 RMSE 改善（$\mu\varepsilon$） | 胜率 | P05（$\mu\varepsilon$） |
|---|---|---|---|
| 40 kg 纵中心线 90 cm | 28.58 | 95% | -2.04 |
| 5 kg 双点不对称 | 22.20 | 100% | 19.21 |
| 40 kg 纵中心线 42.5 cm | 18.88 | 90% | -1.92 |
| 40 kg 纵中心线 95 cm | 15.78 | 85% | -27.36 |
| 10 kg 双点不对称 | 11.76 | 100% | 8.01 |
| 30 kg 单点中心 | 7.45 | 95% | 0.30 |

不对称加载、90--95 cm 近边界工况和部分单点中心工况更容易受益，说明它们存在较一致的工况级幅值/零偏误差。

### 8.2 可能受损的工况

**表 12** Ridge-6 平均收益为负的代表工况

| 工况 | 平均 RMSE 改善（$\mu\varepsilon$） | 胜率 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 40 kg 纵中心线 30 cm | -10.74 | 0% | 偏差并非简单全局仿射形式 |
| 40 kg 双点对称 | -8.26 | 0% | 原始形状/幅值已较稳定，校准易过修正 |
| 25 kg 双点对称 | -6.12 | 15% | 对校准点位置敏感 |
| 40 kg 单点偏心 | -5.86 | 30% | 可能存在局部形状误差 |
| 10 kg 双点对称 | -5.20 | 5% | 仿射修正收益不足 |
| 60 kg 单点中心 | -4.25 | 5% | 基线已经较强，校准主要引入方差 |

这些结果表明 Ridge-6 不是对所有工况无条件有效。对于已被主干准确建模的对称工况，少量测点的噪声可能破坏原预测。因此，工程部署可采用以下两种模式：

- **精度优先：**所有有 6 点的工况均使用 Ridge-6，获得总体最高平均精度；
- **风险优先：**使用 6 点门控，仅在校准证据充分时应用，否则维持 SOTA。

## 9 最终敲定的模型框架

### 9.1 训练阶段

1. 按工况划分训练、验证和测试，避免同一工况的相邻空间点泄漏；
2. 位置分支编码 $x, y$、边界距离等空间特征；
3. 加载分支编码载荷类型、大小和位置；
4. 工况编码产生 5 层 FiLM 的 $\gamma_\ell, \beta_\ell$，调制空间主干；
5. 网络输出连续位移代理场 $w_\theta$；

6. 在自动微分图内计算二阶空间导数，得到纵/横向应变；
7. 使用验证 RMSE 选择检查点，保存全局 SOTA 主干。

### 9.2 新工况推理阶段

**表 13** 最终模型的部署策略

| 可用信息 | 推荐输出 | 适用情形 |
|---|---|---|
| 无新工况测点 | 原始 Step19-SOTA 零样本预测 | 快速普查、传感器不可用 |
| 4 个稀疏测点 | Ridge-4（可选） | 传感器极少；作为低成本消融，不建议依赖 4 点门控 |
| 6 个稀疏测点 | SOTA + Ridge-6 | 平均精度优先 |
| 6 个稀疏测点且重视风险 | SOTA + Gated Ridge-6 | 校准证据不足时自动回退 SOTA |

### 9.3 最终选择的意义

该框架将两类学习任务明确分工：

- **神经场负责形状：**跨工况共享的空间响应结构、连续性、边界信息和运动学耦合；
- **岭校准负责工况偏差：**新工况的整体幅值比例与零偏；
- **门控负责风险：**校准样本不能支持可靠修正时，保持原模型预测。

与为 95 cm 单独训练 MoE 专家相比，该方案参数少、计算快、可解释、可回退，也更适合只有 4--6 个现场测点的小样本现实。

## 10 结果汇总与阶段性结论

**表 14** 完整实验流程的结果与意义汇总

| 阶段 | 方案 | 关键结果 | 结论及意义 |
|---|---|---|---|
| 原始基线 | Step19 FiLM + AD | 测试 $R^2 = 0.7810$；95 cm $R^2 = 0.3703$ | 主体技术路线有效，但极边界及未见工况泛化仍是瓶颈。 |
| 快速探索 | Plain / Residual / Edge | 零样本 $R^2$：0.662/0.684/0.686 | 小网络短训练下残差略好，只能作为继续实验的信号。 |
| 严格对照 | Step19-SOTA vs Residual | SOTA RMSE 79.51；Residual 109.26 | 恢复完整规格后，原始 SOTA 明显胜出；残差不适合作为最终主干。 |
| 稀疏适配 | Residual + Ridge-4/6 | 快速固定集 RMSE 由 124.32 降至 117.76/117.25 | 仿射适配方向有价值，但应建立在更强的 SOTA 主干上。 |

| 阶段 | 方案 | 关键结果 | 结论及意义 |
|---|---|---|---|
| SOTA 校准 | SOTA + Ridge-4 | 单次 RMSE 84.72 → 80.22；95 cm 137.21 → 115.17 | 4 点可明显改善部分工况，但稳定性需要重复实验。 |
| 错误门控 | 4 点 LOOCV Gate | 仅 4/22 放行；平均改善 $-0.71\,\mu\varepsilon$ | 3 点拟合 2 参数的留一验证过于脆弱，门控被否定。 |
| 稳健验证 | 20 次 Ridge-6 | 总体 RMSE 86.63 → 80.44；95 cm 平均降低 15.78 | 6 点为平均精度最优，正式推荐。 |
| 风险控制 | 6 点 Gate | 放行率 21.8%；放行后胜率 79.2%；RMSE 标准差 2.80 | 平均收益较小但风险更低，适合保守部署。 |

# 11 实验局限与后续工作

## 11.1 当前结论的边界

1. **数据规模有限：**22 个工况、每工况 28 条记录仍不足以覆盖所有载荷位置和边界条件；
2. **重复划分不是新试验：**20 次重复检验的是“测点选择敏感性”，不是 20 次独立物理加载；
3. **门控阈值尚需外部验证：**5% 相对改善、$2\,\mu\varepsilon$ 绝对改善及比例边界属于当前数据上的工程规则；
4. **仿射校准只能修正幅值与零偏：**若误差来自局部峰值位置或形状错位，两个参数无法解决；
5. **旧 Step19 与新 5 折结果不应直接横比：**数据划分和评估口径不同，报告中仅用于解释历史现象；
6. **分工况规律属于探索性发现：**例如“不对称加载更适合校准”仍需新批次实验确认。

## 11.2 建议的下一步

1. 在真实数据上预注册一组完全不参与阈值设计的外部工况，比较 SOTA、Ridge-6 和 Gated Ridge-6；
2. 对 95 cm 增加不同载荷大小和重复加载，区分可重复的边界系统偏差与偶然噪声；
3. 将 6 个测点的空间选择从随机改为覆盖峰值、零交叉和边界的优化设计；
4. 研究比全局仿射更灵活但仍低维的校准，如分方向双仿射或 2--3 个基函数系数，并严格控制自由度；
5. 报告置信区间、配对置换检验或 bootstrap 区间，使 Ridge-6 的平均收益具备统计不确定性说明；
6. 在最终论文中将 Residual、MoE、Ridge-4 和 4 点门控作为消融，说明为何最终选择更简单的 SOTA + Ridge-6。

# 12 最终结论

1. 原始“位置编码 + 加载编码 + FiLM 调制 + 位移场 + 自动微分”路线是正确的全局主干；原先的 $R^2 \approx 0.95$ 主要反映训练/验证或排除极边界后的结果，严格测试水平更接近 $0.78$--$0.85$。
2. 将 ResNet 加入整个神经动力学场并未改善完整训练结果。Residual-FiLM 在严格零样本测试上从 SOTA 的 $R^2 = 0.8467$ 降至 0.7106，因此不采用。
3. 专门边界专家在快速实验中仅比 Residual 略好，成本却显著增加；在样本有限时没有足够证据支持继续扩大 MoE。
4. 95 cm 的剩余误差更适合用新工况少量实测点做低维校准。Ridge-6 在 20 次重复中将总体 RMSE 平均降低 7.15%，并在 95 cm 工况中平均降低 $15.78\,\mu\varepsilon$、胜率 85%。
5. **最终框架：**无测点时使用 Step19-SOTA；有 6 点时，精度优先采用 SOTA + Ridge-6，风险优先采用 SOTA + Gated Ridge-6。Ridge-4 保留为测点受限方案，不使用 4 点门控。

# A 评价指标定义

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \tag{12}$$

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|, \tag{13}$$

$$\mathrm{Bias} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i), \tag{14}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \tag{15}$$

对于低幅值工况，$\sum_i (y_i - \bar{y})^2$ 很小，因而即使 RMSE 仅十几 $\mu\varepsilon$，$R^2$ 也可能较低甚至为负。报告同时给出 $R^2$ 与 RMSE，避免单一指标误判。

# B 实验版本与文件映射

**表 15** 代码包版本与用途

| 版本 | 代码包 | 用途 |
|---|---|---|
| 初版 | FBG_NeuralField_ ResidualMoE_Package | Plain、Residual、空间边界专家与少样本初测 |
| v4 | FBG_NeuralField_ FixedFewshot_v4 | 固定测点公平比较 |
| v5 | FBG_NeuralField_ FinalCalibration_v5 | 校准流程整理 |
| v6 | FBG_NeuralField_ GlobalBenchmark_v6 | 22 工况快速全局基准、时长与复杂度 |
| v7 | FBG_NeuralField_ SOTAFullComparison_v7 | Step19 同规格完整训练公平对照 |
| v8 | FBG_NeuralField_ SOTACalibrationGate_v8 | SOTA + Ridge-4 与 4 点 LOOCV 门控 |
| v9 | FBG_NeuralField_ SOTARidgeRobustness_v9 | 20 次 Ridge-4/6 嵌套空间稳健性及 6 点门控 |

## C 报告数据来源

本报告随附 `data/` 目录保存了用于正文数值核对的关键 CSV 与原始 Step19 中文分析文本；`figures/` 目录保存矢量 PDF 和 PNG 图；`make_figures.py` 可从这些 CSV 重新生成图表。正文未将早期快速实验结果与后期严格实验结果合并统计。

—— 报告结束 ——